

Reto 1: El CPD no es un lugar seguro

Fecha de entrega: 6 de octubre de 2026

Nombre de los integrantes del grupo: Buno, Javier, Iván y Marcos.

1. Resultados de aprendizaje: RA 2

En este Reto 1 se evalúa el **RA 2: Adquiere las competencias necesarias para el desempeño de las funciones de nivel básico en Prevención de Riesgos Laborales.**

2. Vuestra misión

Acabáis de incorporaros como técnicos/as de sistemas a NetSys, una empresa que está ampliando su infraestructura informática.

La empresa dispone de un pequeño Centro de Procesamiento de Datos (CPD) donde se encuentran servidores, equipos de comunicaciones, sistemas de alimentación eléctrica y sistemas de refrigeración.

Antes de ponerlo definitivamente en funcionamiento, la dirección os plantea una pregunta:

¿Es seguro trabajar aquí?

3. Organización

- **Responsable de riesgos** (Marcos Sánchez Gracia): Identifica los peligros y realiza la evaluación inicial.
- **Responsable de ergonomía** (Javier Martínez Gavin): Analiza puestos de trabajo, pantallas, posturas y organización del trabajo.
- **Responsable de emergencias** (Bruno Coscojuela Viader): Diseña las actuaciones ante incendio, evacuación, accidente, etc.
- **Responsable de prevención** (Iván Gimeno Montoya): Investiga derechos, obligaciones y medidas preventivas.

Fase 1: Inspección



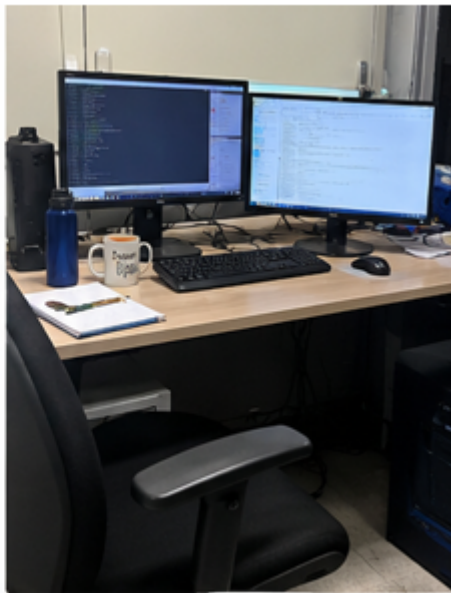
1. Vista general del CPD



2. Rack con cableado desordenado



3. Cables en la zona de paso



4. Puesto de trabajo con mala ergonomía



5. Regleta sobrecargada



6. Servidor en el suelo



7. Productos de limpieza



8. Temperatura y climatización



9. Iluminación insuficiente



10. Rack con panel abierto



11. Escalera y material almacenado



12. Falta de señalización y organización

En esta fase observamos las imágenes y cada responsable del equipo aporta un análisis desde su función en la PRL.

Primera imagen

Responsable de riesgos: Hay cajas y cables de por medio con riesgo de caerse por los obstáculos.

Responsable de ergonomía: Instalación de escaleras o elevador, instalación de armarios para organizar el inventario del suelo.

Responsable de emergencias: Instalación de un botón de emergencias por si hay algún accidente.

Responsable de prevención: Derecho de poder trabajar en un espacio sin riesgos para la integridad física y mental del personal.

Segunda imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de electrocutarse o cortocircuito, riesgo eléctrico, tropezarse y peligro de engancharse.

Responsable de ergonomía: Utilización prendas no holgadas, cerrar la puerta y ordenar los cables.

Responsable de emergencias: Equipo de emergencia, sistema que pare la corriente en caso de electrocutamiento.

Responsable de prevención: Derecho de poder trabajar en un espacio sin riesgos para la integridad física y mental del personal.

Tercera imagen:

Responsable de riesgos: Caerse y golpearse con el extintor

Responsable de ergonomía: Organización de cables y señalización de obstáculos y adaptaciones para personas que no puedan subir el escalón

Responsable de emergencias: Instalación de accesos ante emergencias, alarma antiincendios.

Responsable de prevención: Extintores sin caducar, cartel avisador y obligación poder acceder a las zonas de paso para personas con movilidad reducida

Cuarta imagen:

Responsable de riesgos: Riesgo lesion lumbar, hernias, problemas oculares, síndrome del túnel carpiano.

Responsable de ergonomía: Instalación de sillas ergonómica, gafas de luz azul, ratón ergonómico, escritorio elevable, monitor que disminuya fatiga visual

Responsable de emergencias: Que la fuente de alimentación tenga protección antiincendios, certificación de espacio libre de humos,

Responsable de prevención: Seguro medico

Quinta imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de incendio y explosion y riesgo de pérdida de datos debido a que se apaguen los pcs

Responsable de ergonomía: Comprar varias alargaderas y regletas

Responsable de emergencias: Comprar un protector de enchufe contra sobretensiones

Responsable de prevención: Por ley tienes la obligación de no sobrecargar los enchufes.

Sexta imagen:

Responsable de riesgos: Explosión del servidor y alrededores debido a impactos infligidos por los trabajadores

Responsable de ergonomía: Colocación del servidor en un armario con protección y refrigeración

Responsable de emergencias: Instalar un extintor y comprar un botiquín de primeros auxilios

Responsable de prevención: Derecho a un espacio de trabajo común que esté ordenado

Séptima Imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de intoxicación por productos químicos debido al derrame de productos de limpieza, junto a los riesgos eléctricos asociados a un cuadro eléctrico

Responsable de ergonomía: Separar los productos de limpieza de los eléctricos.

Responsable de emergencias: Instalar un botón rojo que sirva para cortar la corriente eléctrica general si se derrama líquido sobre el cuadro eléctrico.

Responsable de prevención: No es legal instalar un cuadro eléctrico en el mismo espacio que el material de limpieza

Octava imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de temperatura y humedad no adecuados

Responsable de ergonomía: Comprar un termostato para que se mantenga siempre en una temperatura y humedad adecuados.

Responsable de emergencias: Que hayan ventanas y conductos de ventilación por si hay un corte de electricidad

Responsable de prevención: Derecho para que la temperatura esté entre 17-27 grados celsius

Novena imagen:

Responsable de riesgos: Daño ocular y peligro ante caídas debido a la poca iluminación

Responsable de ergonomía: Instalar luces led que estén colocadas de forma que no dejen ningún recoveco sin luz

Responsable de emergencias: Luz de emergencia ante posibles apagones

Responsable de prevención: La ley prohíbe trabajar con poca luz.

Decima imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de electrocutarse, engancharse con los cables, pueden entrar animales.

Responsable de ergonomía: Reordenar el interior del armario para poder cerrar la puerta correctamente.

Responsable de emergencias: Extintor anti incendios, acceso a salida de emergencia.

Responsable de prevención: Obligación de realizar una limpieza periódica y una correcta distribución del espacio de trabajo

Undecima imagen:

Responsable de riesgos: Caídas por organizar el material subido a la escalera.

Responsable de ergonomía: Que no sea necesario el uso de la escalera para organizar el material de trabajo.

Responsable de emergencias: La disponibilidad de un teléfono de emergencia

Responsable de prevención: Uso de casco siempre que se use la escalera o exista la posibilidad de que pueda caerse material del armario

Duodécima imagen:

Responsable de riesgos: Peligro de accidentes a causa de una mala señalización y además perder el tiempo por mala organización.

Responsable de ergonomía: Colocar en el espacio de trabajo los horarios de trabajo y que realizar en las siguientes horas.

Responsable de emergencias: Canal de mensajes por si hay dudas acerca de la organización de trabajo o del significado de la señalización.

Responsable de prevención: Obligación de colocar señalización en situaciones o lugares de riesgo.

Fase 2: Clasificamos los riesgos.

Ahora vais a organizar lo que habéis encontrado.

Utilizad las siguientes categorías:

1. Seguridad

Riesgos relacionados con accidentes:

- **caídas:** Poder llegar a romperse un hueso o fracturarlo
- **golpes:** Tener dolor, moratones o heridas

- **cortes:** Heridas en manos y dedos
- **atrapamientos:** Aplastamiento o pinzamiento de dedos
- **incendios:** Quemaduras, humo, daños materiales
- **contactos eléctricos:** Descargas, quemaduras, en casos graves parada cardíaca.

2. Riesgos físicos

Por ejemplo:

- **ruido:** Dolor de cabeza, pérdida de concentración
- **temperatura:** Malestar, cansancio, quemaduras leves
- **iluminación:** Fatiga visual, errores al identificar piezas
- **vibraciones:** Molestias en manos y brazos

3. Riesgos químicos

Por ejemplo:

- **productos de limpieza:** Irritación de piel, ojos o vías respiratorias
- **baterías:** Fugas, quemaduras, incendio si están dañadas o hinchadas
- **sustancias utilizadas en determinadas instalaciones:** Alergias, irritación, intoxicación leve

4. Riesgos ergonómicos

Por ejemplo:

- **posturas:** Dolor de espalda, cuello y hombros
- **manipulación de cargas:** Lesiones lumbares, tirones, hernias
- **movimientos repetitivos:** Molestias en muñecas y manos (tendinitis)
- **pantallas:** Fatiga visual, sequedad ocular, dolor de cabeza
- **diseño del puesto:** Mala postura mantenida, cansancio

5. Riesgos psicosociales

Por ejemplo:

- **estrés:** Ansiedad, irritabilidad, bloqueo
- **carga de trabajo:** Agotamiento, errores
- **organización:** Confusión, conflictos, retrasos
- **turnos:** Descoordinación, cansancio

- **presión:** Nervios, bajo rendimiento
- **falta de descanso:** Fatiga, falta de atención, más accidente

Fase 3: Peligro, riesgo y daño

Ahora tenéis que demostrar que sabéis diferenciar tres conceptos.

Ejemplo:

Situación	Peligro	Riesgo	Daño
Un cable atraviesa una zona de paso.	El cable en la zona de paso.	Tropezar con el cable.	Caída, golpe, esguince, fractura...

Ahora vosotros...

Completad la siguiente tabla siguiendo el modelo de arriba:

Situación	Peligro	Riesgo	Daño
1. Rack con cables desorganizados y la puerta abierta	Puerta abierta, cables sueltos	Engancharse, tropezarse, electrocutarse	Caída, golpe, esguince, fractura...
2. Puesto de trabajo con mala ergonomía	Silla no ergonómica, luz azul del monitor, escritorio no regulable en altura	Adoptar malas posturas, forzar vista	Lesión lumbar, hernia, problemas oculares, síndrome del túnel carpiano
3. Regleta sobrecargada	Regleta que soporta demasiada energía, cables desordenados	Engancharse, tropezarse, sobrecarga eléctrica de la regleta	Incendio, caída, fractura, esguince
4. Temperatura y climatización	Temperatura y humedad inadecuados	Vestimenta inadecuada por la temperatura	Resfriados por cambios bruscos en la temperatura
5. Iluminación insuficiente	La iluminación no permite ver bien el entorno	Forzar la vista	Problemas de visión prematuros

Situación	Peligro	Riesgo	Daño
6. Falta de señalización y organización	No hay horarios claros, no hay señalización que advierta de peligros	Perder tiempo, no encontrar el material, no advertir de peligros	Pérdida de productividad y mayor riesgo de accidentes en general

Fase 4: Eligiendo los riesgos más importantes

Habéis identificado muchos riesgos.

Pero una empresa no puede solucionarlo todo simultáneamente.

Debéis seleccionar los 5 riesgos que consideráis prioritarios.

Para ello, utilizad la siguiente escala:

Probabilidad de Ocurrencia	ALTA. Siempre/casi siempre	Moderado	Importante	Intolerable
	MEDIA. Algunas veces	Tolerable	Moderado	Importante
	BAJA. Raras veces	Trivial	Tolerable	Moderado
		BAJA	MEDIA	ALTA
Gravedad de las Consecuencias				
BAJA		Ligeramente dañino: cortes, molestias, irritaciones...		
MEDIA		Dañino: quemaduras, fracturas leves, dermatitis, sordera...		
ALTA		Extremadamente dañino: amputaciones, intoxicaciones, lesiones muy graves...		

Riesgo	Acción y Temporización
Trivial	No se requiere acción específica
Tolerable	Se deben considerar mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control
Moderado	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones y el periodo de implantación
Importante	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Pueden necesitarse recursos importantes para controlar el riesgo
Intolerable	No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducirlo, debe prohibirse el trabajo

Matriz de priorización: siendo 1 el riesgo más importante y 5 el menos.

Lista de riesgos	Probabilidad	Gravedad	Valoración
1. Engancharse, tropezarse, electrocutarse	Media	Baja	Tolerable
2. Adoptar malas posturas, forzar vista	Alta	Media	Importante
3. Vestimenta inadecuada por temperatura	Media	Baja	Tolerable
4. Forzar la vista por mala iluminación	Alta	Media	Importante
5. Perder tiempo, no encontrar el material, no advertir de peligros por mala señalización	Alta	Alta	Intolerable

Fase 5: ¿Cómo lo solucionamos?

Ahora viene la parte más importante.

Para cada uno de los cinco riesgos prioritarios, proponed medidas preventivas - puedes ayudarte de la teoría-.

Pero hay una condición:

No podéis solucionar todos los problemas diciendo simplemente "utilizar EPI".

Riesgo	¿Qué podemos hacer para evitarlo?	Tipo de medida
Engancharse, tropezarse, electrocutarse	Evitar obstáculos en el suelo y si hay señalizarse adecuadamente. Ordenar todo los materiales.	Seguridad en el trabajo
Adoptar malas posturas, forzar la vista	Adecuar la altura de la silla, la mesa y otros elementos al trabajador. Iluminación adecuada.	Ergonomía y medicina del trabajo

Riesgo	¿Qué podemos hacer para evitarlo?	Tipo de medida
Vestimenta inadecuada para la temperatura	No poner una temperatura extrema: ni muy alta ni muy baja. Mantener la humedad en los rangos recomendables.	Ergonomía
Forzar la vista	Una correcta iluminación, monitores con protección ocular, gafas si se necesitan, gafas de luz azul para pantallas	Ergonomía Y medicina del trabajo
Perder tiempo, no encontrar el material, no advertir de peligros por mala señalización	Horarios, señalizar	Psicosociología

Fase 6: El caso del técnico de sistemas

Ahora aparece una nueva situación.

Son las 16:45 y un técnico tiene que sustituir un servidor que pesa aproximadamente 30 kg.

El servidor se encuentra en el suelo, junto al rack.

El técnico decide levantarlo él solo porque "solo serán un par de minutos".

Para hacerlo, se agacha, levanta el equipo y lo introduce en el rack.

Responded a las siguientes cuestiones - ver teoría sobre carga máxima a manipular-.

1. ¿Qué riesgos existen en esta situación?

- Sobreesfuerzo físico
- Posturas forzadas
- Falta de agarre seguro
- Caída o golpe de la carga
- Fatiga acumulada

2. ¿Qué daños podrían producirse?

- Lesiones dorsolumbares
- Desgarros o distensiones musculares
- Traumatismos y fracturas
- Golpes o cortes

3. ¿Cómo debería realizarse la operación de forma segura?

Deberían usarse ayudas mecánicas o humanas y en cuanto a la técnica de levantamiento deberían acercarse lo más posible a la carga, separar los pies para mantener una base de sustentación estable y flexionar las piernas manteniendo la espalda recta.

4. ¿Qué medidas preventivas propondrías?

- Medidas técnicas como dotar a la empresa con carros de elevación.
- Prohibir que la gente levante por si sola grandes pesos.
- Informar y formar a los trabajadores de la técnica de como levantar los pesos

5. ¿Sería suficiente utilizar un EPI? ¿Por qué?

No, en absoluto. Los EPIs (como calzado de seguridad o guantes) solo amortiguan las consecuencias de un accidente, como la caída del equipo, pero no eliminan el esfuerzo sobre la columna. El riesgo de lesión lumbar por levantar 30 kg a solas sigue intacto; la normativa exige priorizar siempre las medidas colectivas, como usar ayudas mecánicas o realizar la tarea entre dos personas.

Fase 7: Una decisión difícil

Tras lo realizado hasta ahora, es el momento de que vuestro equipo entregue un:

INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL CPD

Este informe lo usaremos para la presentación. Ver [aquí presentación](#).

Fase 8: Defensa del reto.

Presentaremos el informe al resto de la clase y nos harán preguntas.

RETO EXTRA

La dirección os comunica una última información:

"A partir de la semana que viene, el CPD funcionará las 24 horas y habrá técnicos trabajando en turnos de mañana, tarde y noche."

Pregunta

¿Qué nuevos riesgos laborales pueden aparecer o aumentar?

Intentad identificar al menos cinco.

Nuevo riesgo ¿Por qué puede aparecer o aumentar?

1. Alteración del sueño y fatiga crónica, ya que, el turno de noche rompe el reloj biológico.
2. Mayor riesgo de accidentem, la falta de alerta de madrugada provoca más fallos al manipular cables o servidores.
3. Problemas digestivos y metabólico al cambiar las horas de comida y abusar del café se altera el estómago.
4. Trabajar a deshoras dificulta la vida familiar, generando estrés y ansiedad.
5. Conducir de noche o de madrugada con fatiga extrema multiplica el riesgo de accidentes viales.